Ảnh hưởng của Prevenar 13 lên sự hiện diện kháng nguyên trong mũi hầu

Trong một nghiên cứu giám sát tại Pháp ở trẻ em mắc bệnh viêm tai giữa cấp tính, những thay đổi về sự hiện diện các týp huyết thanh phế cầu khuẩn trong mũi hầu (NP) được đánh giá sau khi cho dùng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn tiếp theo là Prevenar 13. Prevenar 13 giảm một cách đáng kể sự hiện diện của tổng thể 6 týp huyết thanh bổ sung trong mũi hầu (và týp huyết thanh 6C) và từng týp huyết thanh riêng lẻ là 6C, 7F, 19A khi so sánh với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn. Sự giảm hiện diện kháng nguyên cũng được quan sát thấy với týp huyết thanh 3 (2,5% so với 1,1%; p=0,1). Không có sự xuất hiện nào được quan sát với týp huyết thanh 1 hay 5.

Ảnh hưởng của việc tiêm chủng vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn lên sự hiện diện kháng nguyên trong mũi hầu được đánh giá trong một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi (6096A1-3006) trên trẻ sơ sinh được tiêm Prevenar 13 hay vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ở 2, 4, 6, và 12 tháng tuổi tại Israel. Prevenar 13 giảm đáng kể tình trạng mắc mới các bệnh nhiễm khuẩn mũi hầu do tổng thể 6 týp huyết thanh bổ sung (và týp huyết thanh 6C) và các týp huyết thanh riêng lẻ bao gồm 1, 6A, 6C, 7F, 19A khi so sánh với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn. Sự giảm không được quan sát thấy ở týp huyết thanh 3 và týp huyết thanh 5, khuẩn lạc được tạo thành quá ít để đánh giá mức độ ảnh hưởng. Đối với 6 trong 7 týp huyết thanh thông thường còn lại, những tỉ lệ bệnh mũi hầu được quan sát ở cả hai nhóm vắc xin là tương tự nhau; đối với týp huyết thanh 19F, một sự giảm đáng kể được quan sát thấy.

Nghiên cứu về tính hiệu quả ở người lớn từ 65 trở lên

Tính hiệu quả đối với phòng tránh CAP và IPD phế cầu khuẩn týp có trong vắc xin (VT) được đánh giá trong một nghiên cứu có đối chứng giả dược, mù đôi, ngẫu nhiên, quy mô lớn (Thử nghiệm miễn dịch viêm phổi mắc phải tại cộng đồng ở người lớn–CAPiTA) tại Hà Lan. 84.496 đối tượng, từ 65 tuổi trở lên được tiêm một liều đơn vắc xin Prevenar 13 hoặc giả dược theo tỷ lệ chọn ngẫu nhiên 1:1.

Tính hiệu quả của Prevenar 13 trong việc phòng ngừa đợt đầu tiên của CAP phế cầu khuẩn VT, tiêu chí đánh giá chính của nghiên cứu, là 45,56 % (CI 95,2%, 21,82-62,49; p=0,0006).

Tính hiệu quả cũng được thể hiện cho hai tiêu chí đánh giá phụ. Với các đợt đầu tiên CAP phế cầu khuẩn VT không nhiễm trùng huyết/không xâm lấn (NB/NI), tính hiệu quả là 45,00% (CI 95,2%, 14,21-65,31; p=0,0067) và với các đợt đầu tiên VT-IPD, tính hiệu quả là 75,00% (CI 95,2%, 41,06-90,87; p=0,0005).

Hiệu quả bảo vệ của Prevenar 13 chống lại các đợt đầu tiên CAP phế cầu khuẩn VT, CAP phế cầu khuẩn VT không nhiễm trùng huyết, không xâm lấn, và VT-IPD được thấy rõ ngay sau khi tiêm chủng và được duy trì trong suốt thời gian nghiên cứu.

Thử nghiệm lâm sàng về tính sinh miễn dịch Prevenar 13 ở người lớn

Chưa xác định được nồng độ IgG kháng thể liên kết kháng polysaccharid để dự đoán khả năng bảo vệ chống IPD hoặc viêm phổi không nhiễm trùng huyết cho người lớn. Tuy nhiên dữ liệu tiền lâm sàng và lâm sàng cho thấy rằng kháng thể chức năng, đo bằng xét nghiệm OPA, là chất góp phần bảo vệ chống bệnh phế cầu khuẩn. OPA cho phép thực hiện một phép đo *in vitro* về khả năng của kháng thể trong huyết thanh tiêu diệt phế cầu bằng cách thúc đẩy hoạt động thực bào qua bổ thể trung gian và được cho rằng phản ánh cơ chế bảo vệ *in vivo* liên quan chống lại bệnh phế cầu khuẩn. Hiệu giá OPA được biểu thị dưới dạng nghịch đảo của độ pha loãng huyết thanh cao nhất làm giảm tỷ lệ sống sót